

Resolucion Ex Final Fisica 2 - 2023 - 1

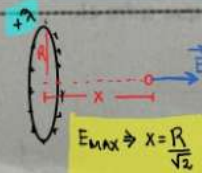
sábado, 11 de noviembre de 2023 01:13

1. Hallar el valor del campo eléctrico máximo que puede existir sobre el eje de un anillo de radio 5 cm y carga uniforme $200\sqrt{3} \mu\text{C}$.

DESARROLLO:

$$K = \frac{qK}{r} \quad \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 200 \cdot 10^{-6}}{5 \cdot 10^{-2}}$$

Datos: $R = 5 \times 10^{-2} \text{ m}$
 $Q = 200\sqrt{3} \times 10^{-6} \text{ C}$
 $x = \frac{5}{\sqrt{2}} \times 10^{-2} \text{ m}$



$$Q = \lambda(2\pi R)$$

$$E = \frac{KQx}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$E_{\text{max}} \Rightarrow x = \frac{R}{\sqrt{2}}$$

RPTA.: $E = \text{---} [\text{N/C}]$

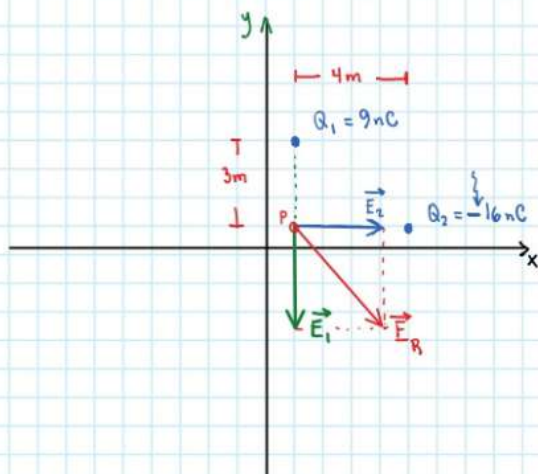
$$E = \frac{(9 \times 10^9)(200\sqrt{3} \times 10^{-6})(\frac{5}{\sqrt{2}} \times 10^{-2})}{((\frac{5}{\sqrt{2}} \times 10^{-2})^2 + (5 \times 10^{-2})^2)^{3/2}} = \checkmark \quad [\frac{\text{N}}{\text{C}}] \text{ o } [\frac{\text{V}}{\text{m}}]$$

Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP

2. Se tiene la siguiente distribución de un sistema de 2 cargas puntuales: $Q_1 = 9 \text{ nC}$ ubicada en (1,4) m y $Q_2 = -16 \text{ nC}$ ubicada en (5,1) m. Hallar la magnitud del campo eléctrico en (1,1) m.

DESARROLLO:

Rpta.: $E_R = 9\sqrt{2} \text{ N/C}$



Recordemos:

$$E = \frac{K|q|}{r^2}$$

$$\vec{a} = (2, 5, 3) \Rightarrow \|\vec{a}\| = \sqrt{2^2 + 5^2 + 3^2}$$

$$\vec{E} = E \hat{u} \quad \text{vector unitario}$$

$\hat{u}$: eje x
 $\hat{v}$: eje y
 $\hat{w}$: eje z

$$\Rightarrow E_1 = \frac{(9 \times 10^9)(9 \times 10^{-9})}{(3^2)} = 9 \text{ N/C}$$

$$\vec{E}_1 = 9(-\hat{j}) = -9\hat{j} \text{ [N/C]}$$

$$\Rightarrow E_2 = \frac{(9 \times 10^9)(16 \times 10^{-9})}{(4^2)} = 9 \text{ N/C}$$

$$\vec{E}_2 = 9\hat{i} \text{ [N/C]}$$

$$\therefore \vec{E}_R = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = -9\hat{j} + 9\hat{i} = 9\hat{i} - 9\hat{j} \text{ [N/C]} = (9, -9) \text{ N/C}$$

$$\|\vec{E}_R\| = \sqrt{9^2 + (-9)^2} = 9\sqrt{2} \text{ N/C}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

3. Un bolso de cuero contiene 20 bolitas de vidrio y 30 bolitas de caucho que por efecto de la fricción se han cargado con el tipo de carga de acuerdo a la naturaleza del material. de modo que la magnitud de

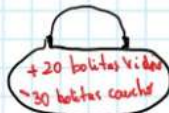
cargado con el tipo de carga de acuerdo a la naturaleza del material, de modo que la magnitud de carga de cada bolita es $8.85 \mu\text{C}$. ¿Cuál será el flujo eléctrico neto a través del bolso?

DESARROLLO:

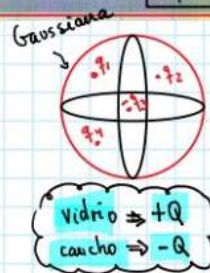
Rpta: $\Phi_N = -1 \times 10^7 \frac{\text{N}\cdot\text{m}^2}{\text{C}}$

Sol.

$q_{\text{bolita vidrio}} = +8.85 \mu\text{C}$
 $q_{\text{bolita caucho}} = -8.85 \mu\text{C}$



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Ley de Gauss.

$\Phi_N = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0}$

$$\Phi_N = \frac{20(+8.85 \times 10^{-6}) + 30(-8.85 \times 10^{-6})}{8.85 \times 10^{-12}} = \frac{-10(8.85 \times 10^{-6})}{8.85 \times 10^{-12}} = -10 \times 10^{-6} \times 10^{12} = -10 \times 10^6 = -1 \times 10^7 \left[\frac{\text{N}\cdot\text{m}^2}{\text{C}} \right]$$

4. Una esfera conductora de radio 1 cm, cargada con $(-40) \mu\text{C}$, y una segunda esfera conductora de radio 2 cm, con carga $10 \mu\text{C}$ se ponen en contacto entre sí. Determinar la carga en cada una de las esferas una vez alcanzado el equilibrio electrostático.

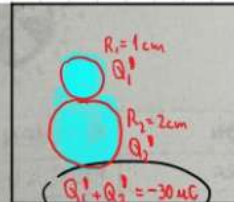
DESARROLLO:

$Q_T = -40 \mu\text{C}$

$R_1 = 1 \text{ cm}$
 $Q_1 = -40 \mu\text{C}$

$R_2 = 2 \text{ cm}$
 $Q_2 = 10 \mu\text{C}$

$Q_T = -30 \mu\text{C}$



RPTA.: $Q_1' = -10 \mu\text{C}, Q_2' = -20 \mu\text{C}$

$\rightarrow$ Un conductor en equilibrio Elect. $\leftrightarrow$ Se convierte en una superficial equipotencial

Después:

$$V_1' = V_2'$$

$$\frac{kQ_1'}{R_1} = \frac{kQ_2'}{R_2}$$

$$Q_1' = \frac{R_1}{R_2} Q_2' \Rightarrow Q_1' = \frac{1}{2} Q_2' \dots \textcircled{1}$$

$V_{\text{esfera}} = \frac{kQ}{R} \text{ [voltios]}$

luego sabiendo: $Q_1' + Q_2' = -30 \mu\text{C}$

$\frac{1}{2} Q_2' + Q_2' = -30 \mu\text{C}$

$3Q_2' = -60 \mu\text{C}$

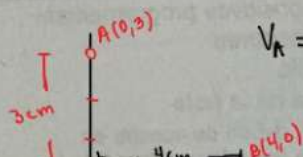
$Q_2' = -20 \mu\text{C}$

$Q_1' = -10 \mu\text{C}$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

5. Una carga puntual de 12 nC está ubicada en el origen de coordenadas. Hallar la diferencia de potencial ($V_A - V_B$), si los puntos son A(0,3) cm y B(4,0) cm.

DESARROLLO:



$V_A = \frac{(9 \times 10^9)(12 \times 10^{-9})}{(3 \times 10^{-2})} = 36 \times 10^2 \text{ [V]}$

$V = \frac{kq}{r}$

RPTA.: $V_A - V_B = 900 \text{ V}$

Diagrama de un sistema de coordenadas con una carga puntual $q = 12 \text{ nC}$ en el origen. Se calcula el potencial en dos puntos: $A(0, 3 \text{ cm})$ y $B(4 \text{ cm}, 0)$.

RPTA: $V_A - V_B = 900 \text{ V}$

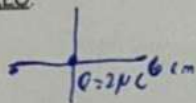
$$V_B = \frac{(9 \times 10^9)(12 \times 10^{-9})}{(4 \times 10^{-2})} = \frac{(9)(12)}{4 \times 10^{-2}} = 27 \times 10^2 \text{ [V]}$$

$$V_A - V_B = 36 \times 10^2 - 27 \times 10^2 = 9 \times 10^2 = 900 \text{ [V]}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

6. Se tiene una carga puntual $Q = 2 \mu\text{C}$ ubicada en el origen de coordenadas. Si un electrón es trasladado sobre el eje X desde $X = -3 \text{ cm}$ hasta $X = 6 \text{ cm}$. Determinar la variación de energía potencial eléctrica, expresada en electrón-voltios, que sufre el sistema.

DESARROLLO:



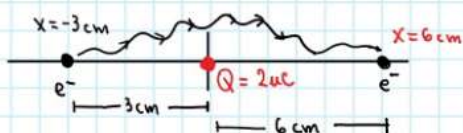
$$U_f - U_o$$

$$W = \Delta U = q_o (\Delta V) \text{ [Joules]}$$

$$U = \frac{K q_1 q_2}{r}$$

$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ [J]}$$

RPTA.: $\Delta U = 3 \times 10^5 \text{ [eV]}$



Antes:

$$U_o = \frac{(9 \times 10^9)(2 \times 10^{-6})(-1.6 \times 10^{-19})}{(3 \times 10^{-2})}$$

$$U_o = (6 \times 10^5)(-1.6 \times 10^{-19}) \text{ [J]}$$

Después:

$$U_f = \frac{(9 \times 10^9)(2 \times 10^{-6})(-1.6 \times 10^{-19})}{6 \times 10^{-2}}$$

$$U_f = (3 \times 10^5)(-1.6 \times 10^{-19}) \text{ [J]}$$

Finalmente:

$$\Delta U = U_f - U_o = (3 \times 10^5)(-1.6 \times 10^{-19}) - (6 \times 10^5)(-1.6 \times 10^{-19}) \text{ [J]}$$

$$\Delta U = (-1.6 \times 10^{-19})(-3 \times 10^5) \text{ [J]}$$

$$\Delta U = (-1.6 \times 10^{-19})(-3 \times 10^5) \text{ [J]} \cdot \frac{1 \text{ eV}}{(1.6 \times 10^{-19}) \text{ J}} = 3 \times 10^5 \text{ [eV]}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Una porcelana fina falla si el campo eléctrico aplicado es mayor que $10 \times 10^6 \text{ V/m}$. ¿Qué cantidad de carga puede admitir un capacitor con dieléctrico de porcelana, de placas paralelas, si el área de cada placa es 100 cm^2 ? Constante dieléctrica de la porcelana fina $K_d = 10$.

DESARROLLO:

$$C_o = \frac{\epsilon_o A}{d}$$

$$d = \frac{\epsilon_o A}{C_o} \dots (1)$$

$$C = K_d C_o$$

$$E_{\text{MAX}} = 10 \times 10^6 \text{ V/m} \leftarrow \text{Resistencia Dieléctrica}$$

$$\Delta V_{\text{MAX}} = E_{\text{MAX}} \cdot d$$

$$Q_{\text{MAX}} = C \cdot \Delta V_{\text{MAX}}$$

SOL

$$Q_{\text{MAX}} = K_d C_o \cdot E_{\text{MAX}} \cdot d$$

$$Q_{\text{MAX}} = K_d \cdot C_o \cdot E_{\text{MAX}} \cdot \frac{\epsilon_o A}{\epsilon_o}$$

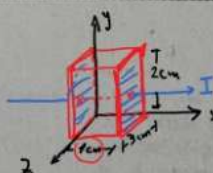
$$Q_{\text{MAX}} = 10 (10 \times 10^6) (8.85 \times 10^{-12}) (100 \times 10^{-4}) \text{ [C]}$$

$$Q_{\text{MAX}} = 10 (10 \times 10^6) (8.85 \times 10^{-12}) (100 \times 10^4) \text{ [C]}$$

8. Los lados de un bloque rectangular de carbón están orientados sobre los ejes x, y, z; y tiene longitudes de 1,0 cm; 2,0 cm y 3,0 cm respectivamente. Hallar el voltaje aplicado al bloque que hace que una corriente de 5 A pase por este bloque en la dirección x. Suponga que la resistividad del carbón $\rho(\text{carbón}) = 3,0 \times 10^{-5} \Omega\text{-m}$.

DESARROLLO:

$$\Delta V = IR$$



$I = 5 \text{ A}$ (dirección eje x)

$$R = \frac{\rho \cdot L}{A}$$

← Área de la sección transversal

$$R = \frac{(3 \times 10^{-5}) (1 \times 10^{-2})}{6 \times 10^{-4}} = \frac{3 \times 10^{-7}}{6 \times 10^{-4}} = \frac{1}{2} \times 10^{-3} \text{ } [\Omega]$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow A &= 3 \times 2 = 6 \text{ cm}^2 \\ A &= 6 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\Delta V = IR = (5) \left(\frac{1}{2} \times 10^{-3} \right) = 2.5 \times 10^{-3} \text{ [V]} = 2.5 \text{ [mV]}$$

Rpta

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Un electrón viaja a una velocidad $\vec{v} = (4 \times 10^6, 5 \times 10^6) \text{ m/s}$, y sobre dicho electrón actúa un campo magnético $\vec{B} = (0.08, 0.06) \text{ T}$. Determinar el vector fuerza magnética que actúa sobre el electrón.

DESARROLLO:

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_B = q_0 (\vec{v} \times \vec{B})$$

Sol

$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4 \times 10^6 & 5 \times 10^6 & 0 \\ 0.08 & 0.06 & 0 \end{vmatrix} = (0-0) \hat{i} - (0-0) \hat{j} + (24 \times 10^4 - 40 \times 10^4) \hat{k}$$

$$\vec{v} \times \vec{B} = -16 \times 10^4 \hat{k}$$

$$\vec{F}_B = (-1.6 \times 10^{-19}) (-16 \times 10^4) \hat{k} \text{ [N]} = 2.56 \times 10^{-14} \hat{k} \text{ [N]}$$

$$\text{Rpta: } \vec{F}_B = 2.56 \times 10^{-14} \hat{k} \text{ [N]}$$

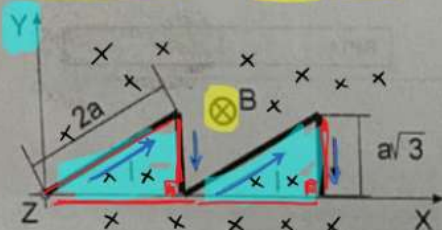
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

10. La Fuerza Magnética sobre el conductor por el cual circula una corriente I , tal como se muestra en la figura es de 4 N . Considerando el sistema de referencia mostrado, hallar el valor algebraico de I (coloque en su respuesta signo menos si el sentido es contrario al graficado). Datos: $a = 10 \text{ cm}$.

DESARROLLO:

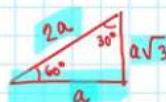
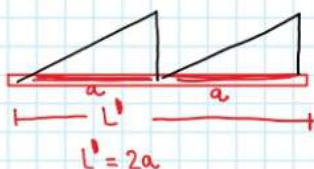


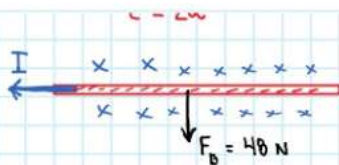
I (con signo)



$$\begin{aligned} \vec{F}_B &= I (\vec{L} \times \vec{B}) \\ F_B &= ILB \sin \theta \\ \text{Caso Especial: } (\theta = 90^\circ) \\ F_B &= ILB \sin 90 \end{aligned}$$

$$\text{RPTA: } I = -2.4 \times 10^2 \text{ [A]}$$





$$F_b = I L B \sin \theta$$

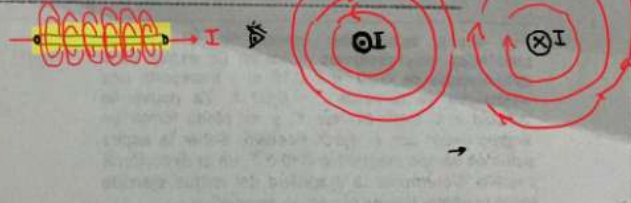
$$I = \frac{F_b}{L B \sin \theta} = \frac{48}{(2a)(1) \sin(90^\circ)}$$

$$I = \frac{48}{(20 \times 10^{-2})(1)} = 2.4 \times 10^2 \text{ [A]}$$

$$I = -2.4 \times 10^2 \text{ [A]}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

11. Se tiene tres conductores perpendiculares al plano XY; el primero pasando por el punto (2,0) cm lleva una corriente en la dirección Z negativo; el segundo pasando por el punto (0,2) cm lleva una corriente en la dirección Z positivo; y el tercero pasando por el punto (-2,0) cm lleva una corriente en la dirección Z positivo. Las tres corrientes valen 4 A. Hallar el vector campo magnético en el origen de coordenadas.
DESARROLLO:

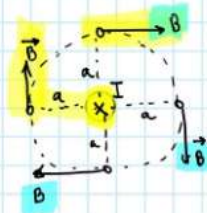
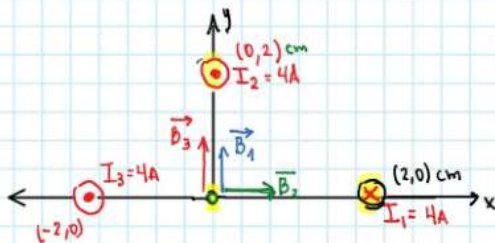


$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \checkmark$$

$$\mu_0 = \text{permeabilidad Magnética en el vacío} = 4\pi \times 10^{-7} \left[\frac{\text{T} \cdot \text{m}}{\text{A}} \right]$$

$$\epsilon_0 = \text{permeabilidad Eléctrica en el vacío} = 8.85 \times 10^{-12} \left[\frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2} \right]$$

SOLUCION



$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

$$\Rightarrow B_1 = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(4)}{2\pi (2 \times 10^{-2})} = 4 \times 10^{-5} \text{ T}$$

$$\vec{B}_1 = (4 \times 10^{-5}) \hat{j} \text{ [T]}$$

$$\Rightarrow B_2 = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(4)}{2\pi (2 \times 10^{-2})} = 4 \times 10^{-5} \text{ T}$$

$$\vec{B}_2 = (4 \times 10^{-5}) \hat{i} \text{ [T]}$$

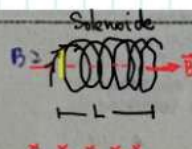
$$\Rightarrow B_3 = \frac{(4 \times 10^{-7})(4)}{2\pi (2 \times 10^{-2})} = 4 \times 10^{-5} \text{ T}$$

$$\vec{B}_3 = 4 \times 10^{-5} \hat{j} \text{ [T]}$$

$$\vec{B}_R = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 = (4 \times 10^{-5}) \hat{i} + (8 \times 10^{-5}) \hat{j} \text{ [T]} : \text{Rpta}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

12. Un solenoide de 10 cm. de longitud está formado por dos capas de hilo conductor, que tienen un diámetro medio de 3 cm. La capa interna tiene 150 espiras. La corriente de 2 A es la misma en ambas capas pero tienen sentidos contrarios. Determinar el menor número de espiras de la capa externa.



$$B = \frac{\mu_0 I N}{L}$$

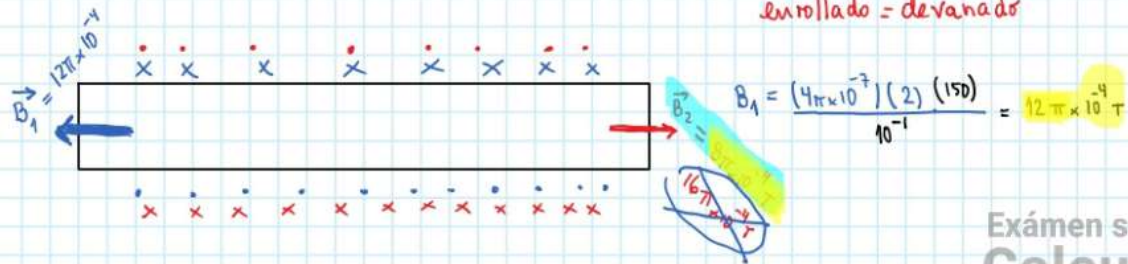
dos capas de hilo conductor, que tienen un diametro medio de 3 cm. La capa interna tiene 150 espiras. La corriente de 2 A es la misma en ambas capas pero tienen sentidos contrarios. Determinar el menor numero de espiras de la capa externa para obtener un campo magnetico resultante $B = 10^{-4}$ T.

DESARROLLO:

$B = \frac{\mu_0 I N}{L}$

$B_1 = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(2)(150)}{10^{-1}} = 12\pi \times 10^{-4}$ T

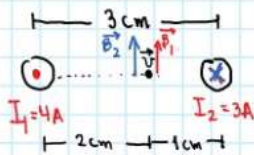
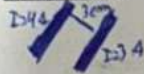
$B_2 = \frac{\mu_0 I_2 N_2}{L_2} \Rightarrow N_2 = \frac{B_2 L_2}{\mu_0 I_2} = \frac{(8\pi \times 10^{-4})(10^{-1})}{(4\pi \times 10^{-7})(2)} = 10^2 = 100 \text{ espiras.}$



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

13. Se tiene 2 conductores paralelos separados 3 cm transportando corrientes de 4 A y 3 A en sentidos contrarios. Un electrón viaja paralelo a ambos conductores a una distancia de 1 cm del conductor que lleva 3 A y a 2 cm del conductor que lleva 4 A. Determinar la fuerza magnetica ejercida sobre el electrón, sabiendo que su velocidad es $v = 3 \times 10^6$ m/s.
- DESARROLLO:

$F_B = |q|vB \sin \theta$, $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$



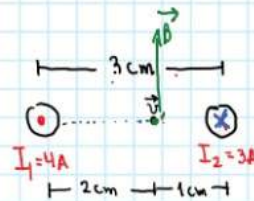
$B_1 = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(4)}{2\pi (2 \times 10^{-2})} = 4 \times 10^{-5}$ T

$B_2 = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(3)}{2\pi (10^{-2})} = 6 \times 10^{-5}$ T

$B = B_1 + B_2 = 10 \times 10^{-5}$ T
 $\theta = 90^\circ$

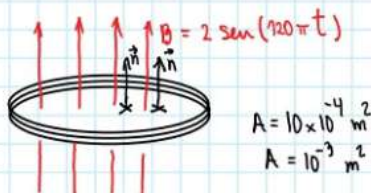
Finalmente...

$F_B = |-1.6 \times 10^{-19}| (3 \times 10^6) (10 \times 10^{-5}) \sin(90^\circ) = 4.8 \times 10^{-19}$ [N]



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

14. Una bobina plana de N espiras y área A descansa en forma horizontal sobre una superficie y es atravesada por un campo magnetico $B = 2 \sin \omega t$ [T]. Hallar la fuerza magnetica máxima, si tiene una resistencia R = 4 Ω. Datos: $\omega = 120\pi$ rad/s, $A = 10$ cm², $N = 50$.
- DESARROLLO:



$\vec{F} = R \Delta \cos(\omega t)$

$\mathcal{E}_{ind} = 50(2 \times 10^{-3}) \cos(120\pi t) \cdot 120\pi = 12\pi \cos(120\pi t)$

"INDUCIDA"

$I_{ind max} = 91.4$

Ley de Faraday: $\mathcal{E}_{ind} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -(\dot{\Phi}_B)$

$\Phi_B = B \cdot A \cos \theta$

Ley de OHM:

$\mathcal{E}_{ind} = I_{ind} \cdot R$

$I_{ind} = \frac{\mathcal{E}_{ind}}{R}$

Bobina:

$\mathcal{E}_{ind} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$

$A = 10^{-3} \text{ m}^2$

$$\Phi_B = B \cdot A \cos(\theta)$$

$$\Phi_B = BA = 2 \sin(120\pi t) \cdot (10^{-3}) \text{ [Wb]}$$

$$\Phi_B = (2 \times 10^{-3}) \sin(120\pi t) \text{ [Wb]}$$

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -50 (2 \times 10^{-3}) \cos(120\pi t) \cdot 120\pi$$

$$\mathcal{E}_{\text{ind}}(t) = -120\pi \times 10^{-1} \cos(120\pi t) \text{ [V]}$$

$$\mathcal{E}_{\text{ind}}^{\text{MAX}} = 120\pi \times 10^{-1} = 12\pi \text{ [V]}$$

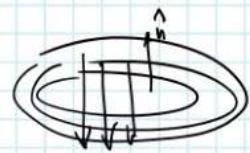
$$I_{\text{ind}}^{\text{MAX}} = \frac{\mathcal{E}_{\text{ind}}^{\text{MAX}}}{R} = \frac{12\pi}{4\pi} = 3 \text{ [A]}$$

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\begin{aligned} (\sin(u))' &= \cos(u) \cdot u' \\ (\cos(u))' &= -\sin(u) \cdot u' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos(\alpha) &\in [-1, 1] \\ \sin(\alpha) &\in [-1, 1] \end{aligned}$$



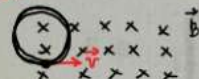
$$\cos(180^\circ) = -1$$

$$\Phi_B = -BA$$

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = \frac{120\pi \times 10^{-1} \cos(120\pi t)}{+1}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

15. Un protón que tiene una energía cinética de 32 MeV se mueve perpendicularmente a un campo magnético de 1 T . Determinar el tiempo que tardará en dar una vuelta y la velocidad angular. Considere para este problema la masa del protón como $1.6 \times 10^{-27} \text{ kg}$.



Sol

$$\omega = \frac{(1.6 \times 10^{-19}) (\pi)}{(1.6 \times 10^{-27})} = \pi \times 10^8 \text{ [rad/s]}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\pi \times 10^8} = 2 \times 10^{-8} \text{ [s]}$$

$$\text{Recordemos: } \omega_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R \dots (*)$$

$$\omega R = v \dots (**)$$

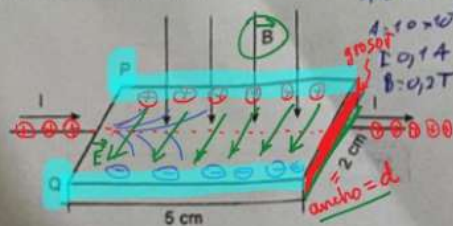
$$T = \frac{1}{f} \text{ [segundos]} = \frac{2\pi}{\omega} \text{ [s]}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} \text{ [Hz]}$$

$$R = \frac{mv}{qB} \Rightarrow \omega = \frac{qB}{m} \text{ [rad/s]}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

17. La figura muestra una platina de cobre, de ancho 2 cm y largo 5 cm , que conduce una corriente $I = 0.1 \text{ A}$, la misma que es atravesada perpendicularmente por un campo magnético uniforme $B = 0.2 \text{ T}$, como se indica en la figura, estableciéndose por efecto Hall un campo eléctrico $3 \times 10^{-4} \text{ V/m}$. Hallar la velocidad de arrastre de los electrones.



DESARROLLO:

$$A = \frac{\rho I A}{L} \rightarrow E \text{ de Hall}$$

$$E_H = v_d B \cdot d$$

$$J = \frac{I}{A} = (d \times \text{grossos})$$

$$\text{RPTA: } v_d = 15 \times 10^{-4} \text{ [m/s]}$$

distractor
distractor
distractor

$$E_H = 3 \times 10^{-4} \text{ V/m}$$

$$v_d = ?$$

dist. rector
dist. rector
 $d = 2 \text{ cm}$
 $I = 0.1 \text{ A}$
 $B = 0.2 \text{ T}$

$E_H = 3 \times 10^{-4} \text{ V/m}$, $v_d = ?$

$\rightarrow E_H = v_d B$

$$v_d = \frac{E_H}{B} = \frac{3 \times 10^{-4}}{1/5} = 15 \times 10^{-4} \text{ [m/s]}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Del problema anterior, determinar la diferencia de potencial ($V_P - V_Q$) entre los punto P y Q, (voltaje Hall).
DESARROLLO:

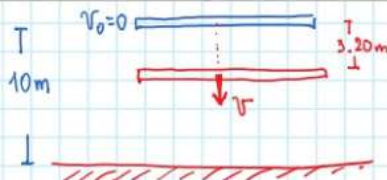
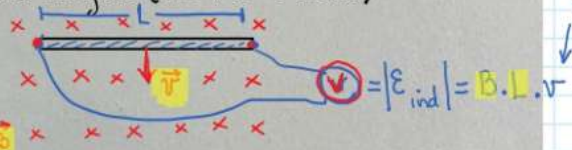
$\Delta V_H = v_d B \cdot d = E_H \cdot d$

$\Delta V_H = E_H d$

$\Delta V_H = (3 \times 10^{-4})(2 \times 10^{-2}) = 6 \times 10^{-6} \text{ [V]}$

19. Una barra de 10 cm de longitud y 10 g de masa conductora, cae desde una altura de 10 metros en posición horizontal y es atravesada por un campo magnético $B = 2.0 \text{ T}$ perpendicularmente. Determinar la tensión inducida en los extremos de la barra a una distancia de 3.20 metros del punto de partida. ($g = 10 \text{ m/s}^2$).
DESARROLLO:

$\rightarrow$ Barra deslizando (F.E.M de Movimiento)



$v^2 = v_0^2 + 2gd$
 $v^2 = 0^2 + 2(10)(3.20)$
 $v^2 = 64 \rightarrow v = \sqrt{64} = 8 \text{ m/s}$

$|E_{ind}| = (2)(10^{-1})(8)$
 $|E_{ind}| = 1.6 \text{ [V]}$

20. Una partícula con carga $q_0 = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ y masa $3.2 \times 10^{-28} \text{ Kg}$, es acelerado a través de una diferencia de potencial de 1666 voltios, luego la partícula ingresa en forma perpendicular a un campo magnético uniforme de magnitud 0.23 T. Determinar el radio de curvatura de la trayectoria de la partícula dentro del campo magnético.
DESARROLLO:

$R = \frac{mv}{qB}$

$v_A = 0 \text{ m/s}$
 $A \rightarrow B$
 $\Delta V = -1666 \text{ V}$



$\Delta U = -\Delta K$

$\Delta U_{AB} = q_0 \Delta V_{AB} = (1.6 \times 10^{-19})(-1666) = -2.6656 \times 10^{-16} \text{ J}$

$\Delta K_{AB} = -\Delta U_{AB}$

$\Delta K_{AB} = -(-2.6656 \times 10^{-16}) \text{ J} = 2.6656 \times 10^{-16} \text{ J}$

$K_B - K_A = 2.6656 \times 10^{-16} \text{ J}$

$\frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2 = 2.6656 \times 10^{-16} \text{ J}$

$\frac{1}{2} m v_B^2 = 2.6656 \times 10^{-16}$

$v_B = \sqrt{\frac{2(2.6656 \times 10^{-16})}{(3.2 \times 10^{-28})}} = 1.29 \times 10^6 \text{ m/s}$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Finalmente

$R = \frac{(3.2 \times 10^{-28})(1.29 \times 10^6)}{(1.6 \times 10^{-19})(0.23)} = 0.01 \text{ [m]}$

$R = 1 \text{ cm}$